

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TIỂU LUẬN

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT

Hệ thống giám sát vườn sau thủy canh bằng ESP32

Huế, 2026

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

IoT – Internet vạn vật

ESP32 – Vi điều khiển có WiFi/Bluetooth (Espressif Systems)

WiFi – Kết nối không dây

BLE – Bluetooth năng lượng thấp

I2C – Giao tiếp nối tiếp giữa các thiết bị

SPI – Giao tiếp nối tiếp tốc độ cao

ADC – Chuyển đổi tín hiệu analog sang số

DAC – Chuyển đổi tín hiệu số sang analog UART

– Giao tiếp nối tiếp không đồng bộ

LCD – Màn hình hiển thị tinh thể lỏng LCD2004

– LCD 20×4 ký tự

API – Giao diện lập trình ứng dụng

TLS – Giao thức bảo mật truyền dữ liệu

BME280 – Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, áp suất DHT11/DHT22

– Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm

pH – Độ axit/kiềm của dung dịch EC

– Độ dẫn điện dung dịch

TDS – Tổng chất rắn hòa tan PPM

– Đơn vị nồng độ

DO – Oxy hòa tan trong nước

NPK – Đạm – Lân – Kali

Relay – Rơ-le đóng/ngắt thiết bị

Pump – Máy bơm nước

Wokwi – Nền tảng mô phỏng ESP32 online

Mục Lục

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

PHẦN MỞ ĐẦU	2
1. Lý do chọn đề tài.....	2
2. Mục tiêu nghiên cứu	3
3. Phương pháp nghiên cứu	3
PHẦN NỘI DUNG	4
Chương I: Tổng quan về IoT và hệ thống giám sát thủy canh	4
1. Khái niệm IoT và vai trò của IoT trong nông nghiệp thông minh	4
2. Ứng dụng IoT trong hệ thống thủy canh	5
3. Giới thiệu đề tài giám sát vườn rau thủy canh qua Wi-Fi.....	6
Chương II: Các thành phần phần cứng và phần mềm sử dụng	6
1. Giới thiệu các thiết bị sử dụng.....	6
1.1 ESP32	6
1.2 Cảm biến (DHT11/BME280 – nhiệt độ, độ ẩm).....	7
1.3 Cảm biến mực nước / pH (nếu có)	8
1.4 Relay (điều khiển bơm nước).....	8
2. Các giao thức sử dụng trong hệ thống	9
2.1 Giao thức HTTP	9
2.2 Giao thức MQTT	9
3. Thiết kế hệ thống giám sát vườn thủy canh	10
3.1 Sơ đồ khối hệ thống	10
3.2 Nguyên lý hoạt động.....	11
3.3 Kết nối Wi-Fi và truyền dữ liệu	12
Chương III: Mô phỏng và xây dựng hệ thống	13
1. Mô phỏng trên Wokwi	13
2. Thu thập và giám sát dữ liệu môi trường	15
3. Giao diện giám sát (Web/App/Telegram)	15
4. Kết quả mô phỏng.....	16
PHẦN KẾT LUẬN	17

1. Nhận xét và đánh giá.....	17
2. Kiến nghị	17
TÀI LIỆU THAM KHẢO	18

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông, xu hướng ứng dụng các hệ thống thông minh vào đời sống ngày càng trở nên phổ biến. Trong lĩnh vực nông nghiệp, việc áp dụng công nghệ hiện đại đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và giảm thiểu sự phụ thuộc vào lao động thủ công. Một trong những hướng đi nổi bật hiện nay là phát triển nông nghiệp thông minh dựa trên nền tảng Internet of Things (IoT).

Song song với đó, mô hình trồng rau thủy canh đang ngày càng được ưa chuộng, đặc biệt tại các khu vực đô thị, do có nhiều ưu điểm như tiết kiệm diện tích, kiểm soát tốt môi trường trồng và hạn chế sâu bệnh. Tuy nhiên, để đảm bảo cây trồng phát triển tốt trong môi trường thủy canh, người trồng cần thường xuyên theo dõi các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, mực nước và chất lượng dung dịch dinh dưỡng. Việc thực hiện các công việc này theo phương pháp thủ công không chỉ tốn nhiều thời gian mà còn dễ xảy ra sai sót, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất.

Xuất phát từ thực tế đó, việc xây dựng một hệ thống giám sát tự động cho mô hình thủy canh là rất cần thiết. Hệ thống này có thể giúp người dùng theo dõi các thông số môi trường một cách liên tục, chính xác và từ xa thông qua Internet. Trong đó, vi điều khiển ESP32 với khả năng tích hợp WiFi và xử lý mạnh mẽ là một lựa chọn phù hợp để triển khai các ứng dụng IoT.

Chính vì những lý do trên, em đã lựa chọn đề tài “Hệ thống giám sát vườn rau thủy canh bằng ESP32” nhằm nghiên cứu và xây dựng một giải pháp giám sát hiệu quả, góp phần ứng dụng công nghệ vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một hệ thống giám sát vườn rau thủy canh sử dụng vi điều khiển ESP32 và công nghệ IoT, nhằm hỗ trợ người dùng theo dõi và quản lý môi trường trồng cây một cách hiệu quả.

Cụ thể, đề tài hướng đến các mục tiêu sau:

- Nghiên cứu tổng quan về công nghệ IoT và ứng dụng trong nông nghiệp thông minh.
- Tìm hiểu và sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với các cảm biến môi trường như nhiệt độ, độ ẩm.
- Thiết kế hệ thống có khả năng thu thập, xử lý và truyền dữ liệu thông qua kết nối WiFi.
- Xây dựng giao diện giám sát (Web hoặc Telegram) giúp người dùng theo dõi thông tin từ xa.
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thông qua mô phỏng hoặc thử nghiệm.

Thông qua các mục tiêu trên, đề tài không chỉ giúp nâng cao kiến thức chuyên môn mà còn có khả năng ứng dụng vào thực tế trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

3. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài, các phương pháp nghiên cứu sau được sử dụng:

- **Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:**
Tìm hiểu các tài liệu liên quan đến công nghệ IoT, vi điều khiển ESP32, cảm biến môi trường và mô hình thủy canh. Từ đó xây dựng cơ sở lý thuyết cho hệ thống.

- **Phương pháp thực nghiệm:**

Tiến hành thiết kế, mô phỏng hệ thống trên nền tảng Wokwi nhằm kiểm tra hoạt động của các thành phần trước khi triển khai thực tế.

- **Phương pháp lập trình và kiểm thử:**

Sử dụng ngôn ngữ lập trình Arduino để xây dựng chương trình điều khiển cho ESP32, sau đó kiểm tra và điều chỉnh để hệ thống hoạt động ổn định.

- **Phương pháp phân tích và đánh giá:**

Thu thập kết quả từ quá trình mô phỏng, đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống và đề xuất các hướng cải tiến trong tương lai.

PHẦN NỘI DUNG

Chương I: Tổng quan về IoT và hệ thống giám sát thủy canh

1. Khái niệm IoT và vai trò của IoT trong nông nghiệp thông minh

Internet of Things (IoT) là một khái niệm dùng để chỉ mạng lưới các thiết bị vật lý được kết nối với nhau thông qua Internet, cho phép chúng thu thập, trao đổi và xử lý dữ liệu một cách tự động mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người. Các thiết bị trong hệ thống IoT có thể là cảm biến, vi điều khiển, thiết bị truyền thông hoặc các hệ thống thông minh có khả năng tương tác và điều khiển từ xa.

Một hệ thống IoT thường được xây dựng dựa trên ba thành phần chính: lớp cảm nhận (Perception Layer), lớp mạng (Network Layer) và lớp ứng dụng (Application Layer). Lớp cảm nhận có nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ môi trường thông qua các cảm biến. Lớp mạng đảm nhiệm việc truyền dữ liệu giữa các thiết bị và hệ thống trung tâm thông qua các giao thức truyền thông. Cuối cùng, lớp ứng dụng giúp người dùng giám sát, phân tích và điều khiển hệ thống thông qua các giao diện như web hoặc ứng dụng di động.

Trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh, IoT đóng vai trò quan trọng trong việc hiện đại hóa quy trình sản xuất. Thông qua việc sử dụng các thiết bị cảm biến và hệ thống điều

khuyến tự động, người nông dân có thể theo dõi các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, độ ẩm đất và chất lượng nước một cách liên tục và chính xác.

Việc ứng dụng IoT mang lại nhiều lợi ích thiết thực như:

- Giảm thiểu công sức lao động thủ công.
- Tăng độ chính xác trong việc theo dõi và chăm sóc cây trồng.
- Tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên như nước và phân bón. □ Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

Ngoài ra, IoT còn giúp người dùng có thể giám sát và điều khiển hệ thống từ xa thông qua Internet, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả quản lý. Đây chính là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của nông nghiệp công nghệ cao trong thời đại hiện nay.

2. Ứng dụng IoT trong hệ thống thủy canh

Thủy canh là phương pháp trồng cây không sử dụng đất mà thay vào đó là dung dịch dinh dưỡng chứa đầy đủ các chất cần thiết cho sự phát triển của cây. Phương pháp này giúp kiểm soát tốt môi trường trồng, giảm sâu bệnh và nâng cao năng suất. Tuy nhiên, để hệ thống thủy canh hoạt động hiệu quả, việc theo dõi và điều chỉnh các yếu tố môi trường là rất quan trọng.

IoT được ứng dụng trong hệ thống thủy canh nhằm tự động hóa quá trình giám sát và điều khiển. Các cảm biến được sử dụng để đo các thông số như nhiệt độ, độ ẩm không khí, mực nước và chất lượng dung dịch dinh dưỡng. Dữ liệu thu thập được sẽ được gửi về vi điều khiển để xử lý, sau đó truyền lên Internet để người dùng theo dõi.

Nhờ có IoT, người dùng có thể kiểm tra tình trạng của hệ thống bất cứ lúc nào thông qua điện thoại hoặc máy tính. Nếu phát hiện các thông số vượt ngưỡng cho phép, hệ thống có thể gửi cảnh báo hoặc tự động điều chỉnh để đảm bảo môi trường luôn phù hợp cho cây phát triển.

Ngoài ra, IoT còn cho phép tích hợp các chức năng điều khiển tự động như bật/tắt bơm nước, điều chỉnh lượng dung dịch dinh dưỡng hoặc kiểm soát ánh sáng. Điều này giúp giảm thiểu sự can thiệp của con người và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Việc ứng dụng IoT trong thủy canh không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí mà còn góp phần phát triển mô hình nông nghiệp bền vững và hiện đại.

3. Giới thiệu đề tài giám sát vườn rau thủy canh qua Wi-Fi

Đề tài “Hệ thống giám sát vườn rau thủy canh bằng ESP32” được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống có khả năng theo dõi các thông số môi trường trong mô hình thủy canh và truyền dữ liệu qua mạng Wi-Fi để người dùng có thể giám sát từ xa.

Trong hệ thống này, vi điều khiển ESP32 đóng vai trò là bộ xử lý trung tâm, kết nối với các cảm biến để thu thập dữ liệu như nhiệt độ, độ ẩm và mực nước. Sau khi thu thập, dữ liệu sẽ được xử lý và gửi lên các nền tảng như Web hoặc Telegram thông qua kết nối Wi-Fi.

Người dùng có thể dễ dàng theo dõi tình trạng của vườn rau thông qua điện thoại hoặc máy tính mà không cần có mặt trực tiếp tại khu vực trồng. Ngoài chức năng giám sát, hệ thống còn có thể được mở rộng để điều khiển các thiết bị như bơm nước hoặc hệ thống tưới tiêu, giúp tự động hóa quá trình chăm sóc cây trồng.

Đề tài không chỉ mang tính ứng dụng cao trong thực tế mà còn giúp củng cố kiến thức về lập trình vi điều khiển, giao tiếp mạng và xây dựng hệ thống IoT. Đây là bước nền quan trọng để phát triển các hệ thống nông nghiệp thông minh trong tương lai.

Chương II: Các thành phần phần cứng và phần mềm sử dụng

1. Giới thiệu các thiết bị sử dụng

1.1 ESP32

ESP32 là một vi điều khiển được phát triển bởi hãng Espressif Systems, tích hợp sẵn WiFi và Bluetooth, rất phù hợp cho các ứng dụng Internet of Things (IoT). So với các vi

điều khiển truyền thống, ESP32 có hiệu năng cao hơn, khả năng xử lý nhanh và tiêu thụ điện năng thấp.

ESP32 được trang bị bộ vi xử lý lõi kép, tốc độ cao, cùng với nhiều chân GPIO hỗ trợ kết nối với các thiết bị ngoại vi như cảm biến, relay và màn hình hiển thị. Ngoài ra, ESP32 còn hỗ trợ nhiều giao thức giao tiếp như UART, SPI, I2C, giúp việc kết nối và mở rộng hệ thống trở nên linh hoạt hơn.

Trong đề tài này, ESP32 đóng vai trò là trung tâm điều khiển của toàn bộ hệ thống. Nó có nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ các cảm biến, xử lý thông tin và truyền dữ liệu lên Internet thông qua kết nối WiFi. Bên cạnh đó, ESP32 cũng thực hiện việc điều khiển các thiết bị như relay để bật hoặc tắt máy bơm nước khi cần thiết.

Nhờ những ưu điểm như chi phí thấp, dễ lập trình và tích hợp nhiều chức năng, ESP32 là lựa chọn phù hợp cho việc xây dựng hệ thống giám sát vườn rau thủy canh.

1.2 Cảm biến (DHT11/BME280 – nhiệt độ, độ ẩm)

Trong hệ thống giám sát, việc đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường là rất quan trọng vì đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của cây trồng. Hai loại cảm biến phổ biến được sử dụng là DHT11 và BME280.

DHT11 là cảm biến có giá thành rẻ, dễ sử dụng và phù hợp với các hệ thống cơ bản. Tuy nhiên, độ chính xác của DHT11 không cao và phạm vi đo còn hạn chế. Ngược lại, BME280 là cảm biến cao cấp hơn, có thể đo nhiệt độ, độ ẩm và cả áp suất không khí với độ chính xác cao hơn.

Nguyên lý hoạt động của các cảm biến này dựa trên việc đo sự thay đổi của các đại lượng vật lý và chuyển đổi thành tín hiệu điện để vi điều khiển xử lý. Dữ liệu từ cảm biến sẽ được gửi về ESP32 theo chu kỳ nhất định, giúp hệ thống luôn cập nhật tình trạng môi trường.

Việc sử dụng các cảm biến này giúp người dùng có thể theo dõi và điều chỉnh điều kiện môi trường một cách phù hợp, đảm bảo cây trồng phát triển tốt.

1.3 Cảm biến mực nước / pH (nếu có)

Trong hệ thống thủy canh, việc duy trì mực nước ổn định và chất lượng dung dịch dinh dưỡng là rất quan trọng. Do đó, cảm biến mực nước và cảm biến pH thường được sử dụng để hỗ trợ giám sát.

Cảm biến mực nước có nhiệm vụ đo mức nước trong bể chứa. Khi mực nước xuống thấp dưới ngưỡng cho phép, hệ thống có thể tự động kích hoạt máy bơm để bổ sung nước. Điều này giúp đảm bảo cây trồng luôn được cung cấp đủ dung dịch dinh dưỡng.

Cảm biến pH được sử dụng để đo độ axit hoặc kiềm của dung dịch. Giá trị pH ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của cây. Nếu pH không nằm trong khoảng phù hợp, cây sẽ phát triển kém hoặc bị ảnh hưởng xấu.

Việc tích hợp các cảm biến này giúp hệ thống giám sát trở nên toàn diện hơn, từ đó nâng cao hiệu quả của mô hình thủy canh.

1.4 Relay (điều khiển bơm nước)

Relay là một thiết bị điện tử dùng để đóng hoặc ngắt mạch điện, cho phép điều khiển các thiết bị có công suất lớn thông qua tín hiệu điều khiển từ vi điều khiển.

Trong hệ thống này, relay được sử dụng để điều khiển máy bơm nước. Khi ESP32 nhận thấy mực nước thấp hoặc cần cung cấp dung dịch dinh dưỡng, nó sẽ gửi tín hiệu đến relay để kích hoạt bơm. Khi đạt đến mức yêu cầu, relay sẽ ngắt để dừng bơm.

Nguyên lý hoạt động của relay dựa trên việc sử dụng tín hiệu điện áp thấp để điều khiển một công tắc điện áp cao. Điều này giúp đảm bảo an toàn cho hệ thống và cho phép điều khiển linh hoạt các thiết bị điện.

Việc sử dụng relay giúp tự động hóa quá trình vận hành hệ thống, giảm sự phụ thuộc vào con người và nâng cao hiệu quả quản lý.

2. Các giao thức sử dụng trong hệ thống

2.1 Giao thức HTTP

HTTP (HyperText Transfer Protocol) là giao thức truyền tải dữ liệu phổ biến trên Internet, thường được sử dụng trong các ứng dụng web. Trong hệ thống IoT, HTTP được dùng để gửi dữ liệu từ ESP32 đến máy chủ hoặc nhận dữ liệu từ người dùng.

Ưu điểm của HTTP là dễ sử dụng, dễ triển khai và phù hợp với các hệ thống đơn giản. Tuy nhiên, HTTP không phải là giao thức tối ưu cho các ứng dụng cần truyền dữ liệu liên tục do tiêu tốn nhiều băng thông và tài nguyên.

Trong đề tài này, HTTP có thể được sử dụng để gửi dữ liệu lên web server hoặc xây dựng giao diện giám sát đơn giản.

2.2 Giao thức MQTT

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là giao thức truyền tin nhẹ, được thiết kế dành riêng cho các hệ thống IoT. MQTT hoạt động theo mô hình publish/subscribe, trong đó các thiết bị có thể gửi (publish) hoặc nhận (subscribe) dữ liệu thông qua một máy chủ trung gian gọi là broker.

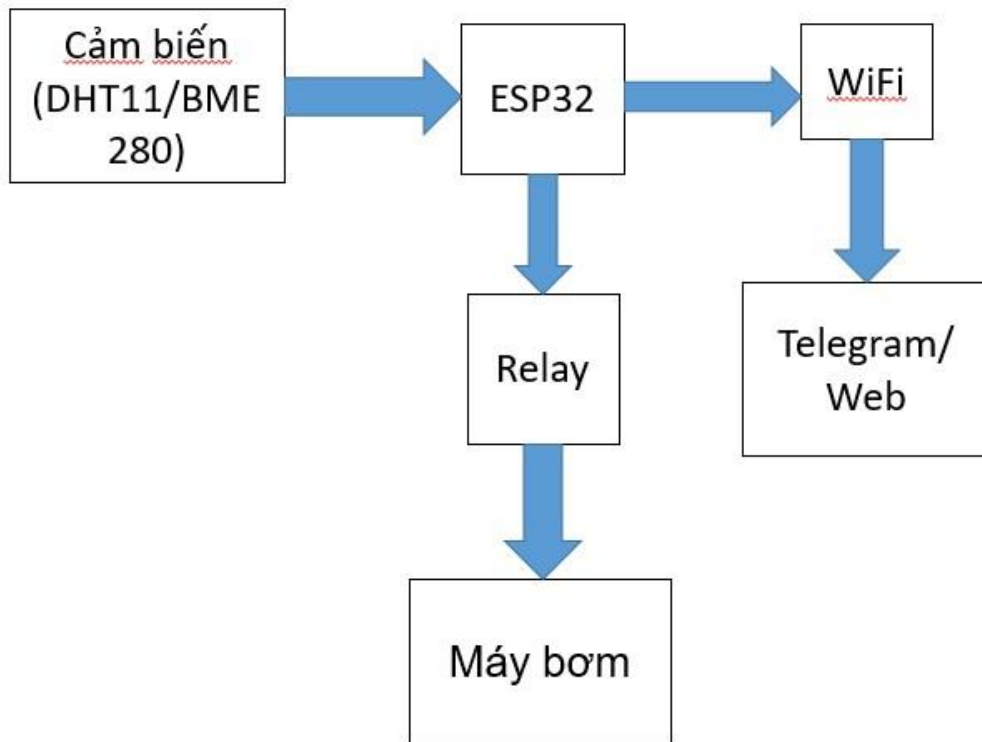
Ưu điểm của MQTT là tiêu thụ ít băng thông, tốc độ truyền nhanh và phù hợp với các thiết bị có tài nguyên hạn chế như ESP32. Ngoài ra, MQTT còn hỗ trợ truyền dữ liệu theo thời gian thực, giúp hệ thống hoạt động hiệu quả hơn.

Do đó, MQTT là một lựa chọn phù hợp cho các hệ thống giám sát cần truyền dữ liệu liên tục và ổn định.

3. Thiết kế hệ thống giám sát vườn thủy canh

3.1 Sơ đồ khối hệ thống

Sơ đồ khối hệ thống giám sát thủy canh:



Hệ thống được thiết kế gồm các thành phần chính: cảm biến (nhiệt độ, độ ẩm, mực nước), vi điều khiển ESP32, module relay và nền tảng giám sát (Web/Telegram).

Các cảm biến có nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ môi trường và gửi về ESP32. Sau đó, ESP32 xử lý dữ liệu và truyền lên Internet thông qua WiFi. Người dùng có thể theo dõi dữ liệu thông qua giao diện giám sát.

Sơ đồ khối giúp mô tả tổng quan cách các thành phần trong hệ thống kết nối và tương tác với nhau.

3.2 Nguyên lý hoạt động

Khi hệ thống được khởi động, ESP32 sẽ tiến hành kết nối với mạng WiFi. Sau đó, các cảm biến bắt đầu hoạt động và gửi dữ liệu về vi điều khiển theo chu kỳ.

ESP32 sẽ xử lý dữ liệu và hiển thị thông tin lên màn hình hoặc gửi lên Internet. Nếu phát hiện các giá trị vượt ngưỡng cho phép, hệ thống sẽ thực hiện các hành động như gửi cảnh báo hoặc kích hoạt relay để điều khiển bơm nước.

Toàn bộ quá trình diễn ra tự động, giúp giảm thiểu sự can thiệp của con người và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

3.3 Kết nối Wi-Fi và truyền dữ liệu

ESP32 sử dụng WiFi để kết nối với Internet thông qua mạng không dây. Sau khi kết nối thành công, thiết bị sẽ gửi dữ liệu từ các cảm biến lên server hoặc các nền tảng như Telegram.

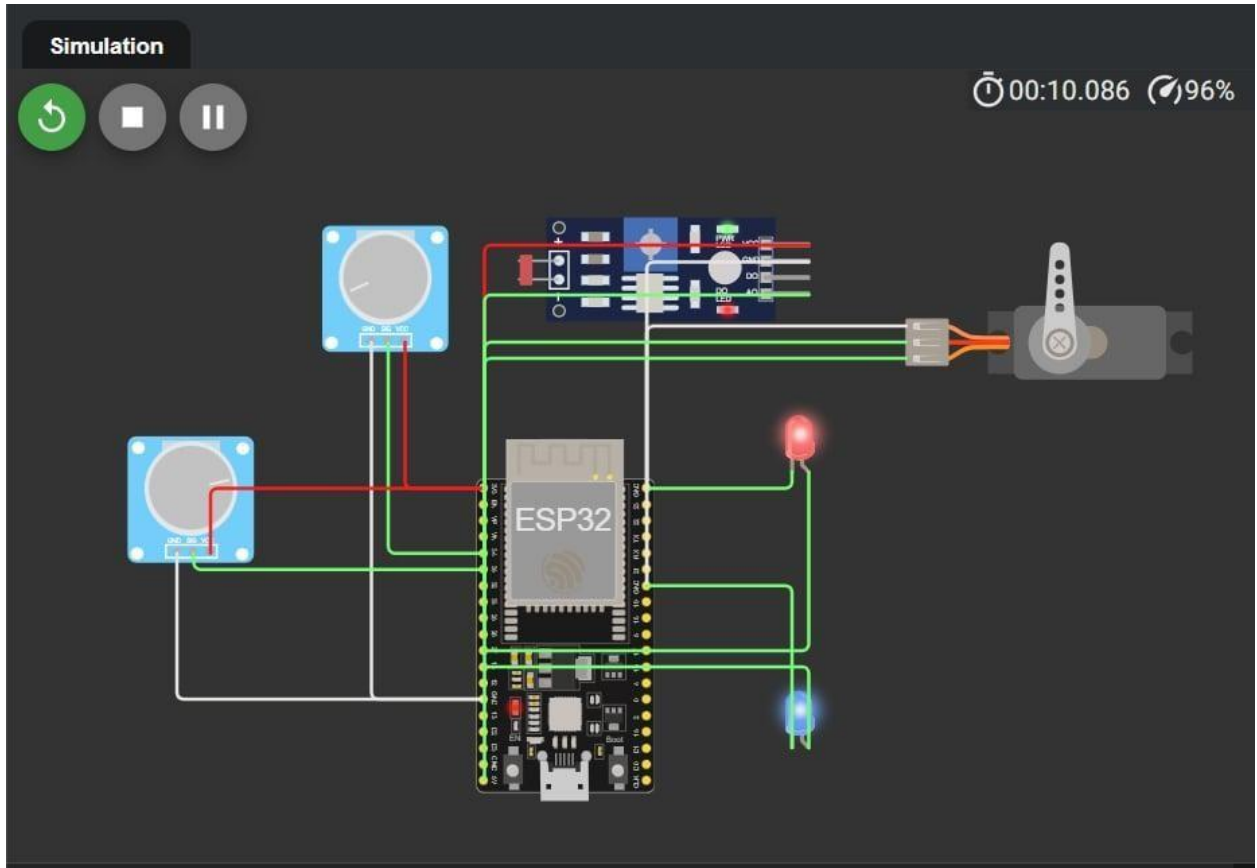
Dữ liệu được truyền đi theo chu kỳ hoặc khi có sự thay đổi đáng kể. Người dùng có thể truy cập và theo dõi thông tin từ xa thông qua điện thoại hoặc máy tính.

Việc sử dụng WiFi giúp hệ thống có khả năng kết nối linh hoạt và dễ dàng triển khai trong nhiều môi trường khác nhau.

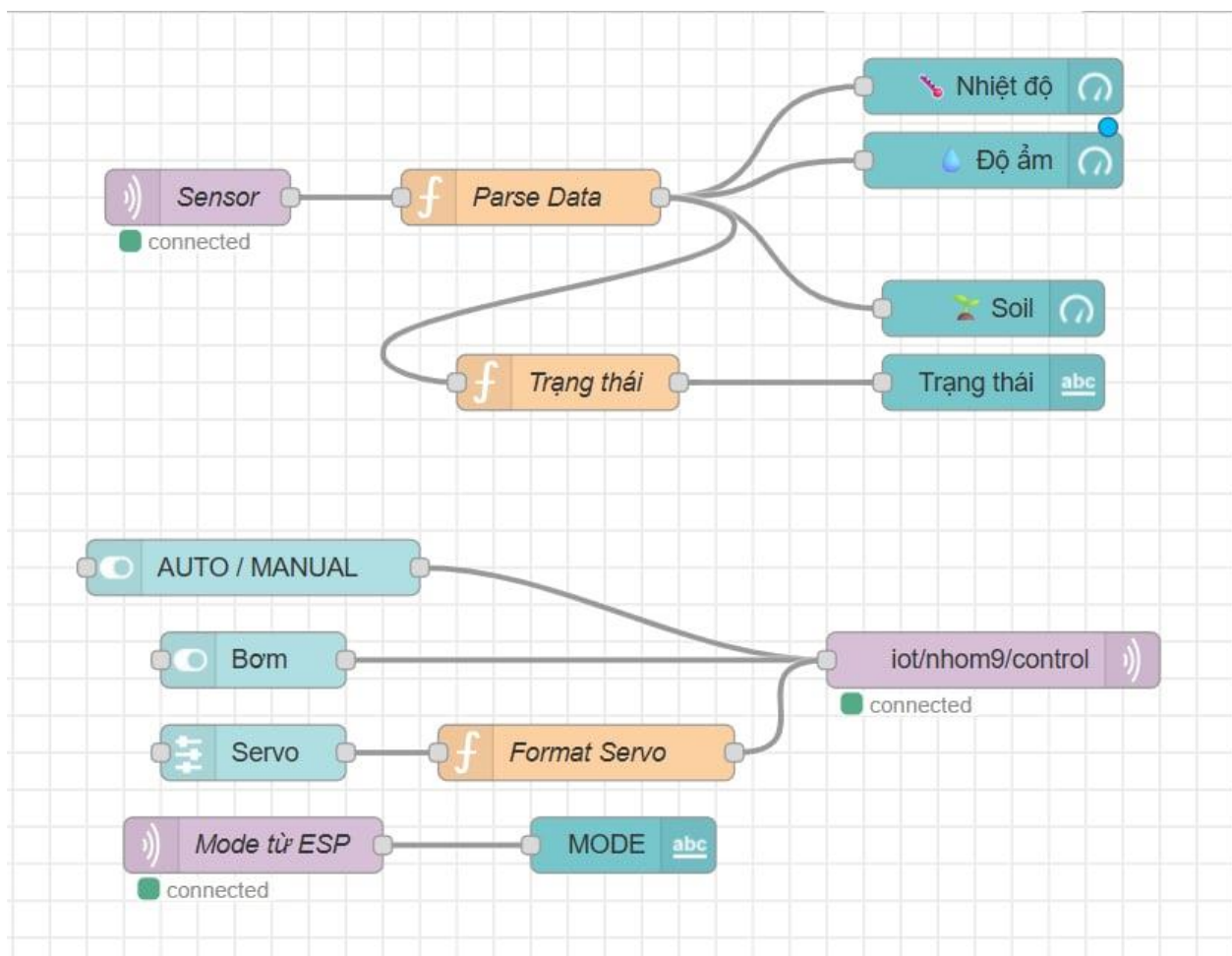
Chương III: Mô phỏng và xây dựng hệ thống

1. Mô phỏng trên Wokwi

Mô phỏng hệ thống trên Wokwi:



Mô phỏng hệ thống Flow Node-Red:



Trong quá trình thực hiện đề tài, việc mô phỏng hệ thống trước khi triển khai thực tế là một bước rất quan trọng nhằm kiểm tra tính đúng đắn của thiết kế và chương trình điều khiển. Trong đề tài này, nền tảng Wokwi được sử dụng để mô phỏng hệ thống. Đây là một công cụ trực tuyến cho phép người dùng thiết kế mạch điện và lập trình vi điều khiển một cách trực quan.

Thông qua Wokwi, người dùng có thể tạo sơ đồ kết nối giữa ESP32 với các cảm biến như DHT11/BME280, module relay và các thiết bị hiển thị. Giao diện của Wokwi hỗ trợ kéo thả linh kiện, giúp việc thiết kế mạch trở nên dễ dàng và nhanh chóng. Ngoài ra, Wokwi còn cho phép chạy chương trình và theo dõi kết quả ngay trên trình duyệt mà không cần phần cứng thực tế.

Quá trình mô phỏng bao gồm các bước: thiết kế sơ đồ mạch, viết chương trình điều khiển, chạy thử và kiểm tra kết quả. Nếu phát hiện lỗi, người dùng có thể chỉnh sửa và chạy lại ngay lập tức. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình phát triển hệ thống.

Việc sử dụng Wokwi không chỉ giúp kiểm tra tính chính xác của hệ thống mà còn giúp người thực hiện hiểu rõ hơn về cách hoạt động của các linh kiện và mối liên hệ giữa chúng.

2. Thu thập và giám sát dữ liệu môi trường

Hệ thống được thiết kế để thu thập các dữ liệu môi trường quan trọng như nhiệt độ, độ ẩm và mực nước trong bể thủy canh. Các cảm biến sẽ liên tục đo các thông số này và gửi dữ liệu về vi điều khiển ESP32 theo chu kỳ nhất định.

Sau khi nhận dữ liệu, ESP32 sẽ tiến hành xử lý và chuyển đổi thành các giá trị dễ hiểu. Các thông số này có thể được hiển thị trực tiếp trên màn hình LCD (nếu có) hoặc gửi lên các nền tảng giám sát thông qua kết nối Internet.

Việc giám sát dữ liệu môi trường theo thời gian thực giúp người dùng có thể nắm bắt chính xác tình trạng của hệ thống. Khi các thông số vượt quá ngưỡng cho phép, hệ thống có thể gửi cảnh báo để người dùng kịp thời xử lý.

Ngoài ra, hệ thống cũng có thể được lập trình để tự động phản ứng với các thay đổi của môi trường, ví dụ như bật bơm nước khi mực nước thấp hoặc gửi thông báo khi nhiệt độ quá cao. Điều này giúp nâng cao tính tự động và hiệu quả của hệ thống.

3. Giao diện giám sát (Web/App/Telegram)

Để người dùng có thể theo dõi hệ thống một cách thuận tiện, dữ liệu từ ESP32 được gửi đến các nền tảng giám sát như Web, ứng dụng di động hoặc Telegram. Trong đề tài này, Telegram được sử dụng làm công cụ chính để hiển thị dữ liệu và nhận thông báo. Thông qua Telegram, người dùng có thể nhận được các thông tin về nhiệt độ, độ ẩm và trạng

thái của hệ thống dưới dạng tin nhắn. Ngoài ra, người dùng cũng có thể gửi các lệnh điều khiển (nếu được tích hợp) để bật/tắt thiết bị từ xa.

Việc sử dụng Telegram có ưu điểm là dễ triển khai, không cần xây dựng giao diện phức tạp và có thể sử dụng trên nhiều thiết bị khác nhau. Bên cạnh đó, hệ thống cũng có thể được mở rộng để sử dụng giao diện Web hoặc ứng dụng di động nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

Giao diện giám sát đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa hệ thống và người dùng, giúp việc quản lý trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

4. Kết quả mô phỏng

Sau khi hoàn thành quá trình thiết kế và mô phỏng, hệ thống đã đạt được các kết quả khả quan. Các cảm biến hoạt động ổn định, thu thập dữ liệu chính xác và gửi về ESP32 đúng theo yêu cầu. Vi điều khiển xử lý dữ liệu và truyền lên Internet một cách nhanh chóng và đáng tin cậy.

Giao diện giám sát hiển thị đầy đủ các thông tin cần thiết, giúp người dùng dễ dàng theo dõi trạng thái của hệ thống. Ngoài ra, hệ thống cũng có khả năng phản hồi khi các thông số vượt ngưỡng, cho thấy tính hiệu quả trong việc giám sát và cảnh báo.

Tuy nhiên, do hệ thống mới chỉ được mô phỏng trên phần mềm nên vẫn còn một số hạn chế nhất định như chưa phản ánh đầy đủ các yếu tố môi trường thực tế. Trong tương lai, hệ thống có thể được triển khai trên mô hình thực tế để đánh giá chính xác hơn.

Nhìn chung, kết quả mô phỏng cho thấy hệ thống có tính khả thi cao và có thể tiếp tục phát triển, mở rộng thêm nhiều chức năng để phục vụ tốt hơn trong thực tế.

PHẦN KẾT LUẬN

1. Nhận xét và đánh giá

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và mô phỏng, đề tài “Hệ thống giám sát vườn rau thủy canh bằng ESP32” đã đạt được những kết quả nhất định và đáp ứng được các mục tiêu ban đầu đề ra. Hệ thống có khả năng thu thập các thông số môi trường như nhiệt độ, độ ẩm và truyền dữ liệu thông qua kết nối Wi-Fi để người dùng có thể theo dõi từ xa một cách thuận tiện.

Việc ứng dụng công nghệ IoT vào hệ thống giám sát đã cho thấy nhiều ưu điểm nổi bật như khả năng tự động hóa cao, giảm thiểu sự can thiệp của con người và nâng cao độ chính xác trong việc theo dõi môi trường. Ngoài ra, hệ thống còn giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình chăm sóc cây trồng, đặc biệt phù hợp với các mô hình nông nghiệp hiện đại.

Bên cạnh những ưu điểm đạt được, hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Do chỉ dừng lại ở mức mô phỏng nên chưa thể đánh giá đầy đủ hiệu quả trong điều kiện thực tế. Ngoài ra, hệ thống chưa tích hợp đầy đủ các cảm biến quan trọng như pH, EC để giám sát chất lượng dung dịch dinh dưỡng một cách toàn diện.

Tuy nhiên, nhìn chung, đề tài đã thể hiện được tính khả thi và tiềm năng ứng dụng cao trong thực tế, đồng thời giúp củng cố và nâng cao kiến thức về vi điều khiển, lập trình và hệ thống IoT.

2. Kiến nghị

Trong tương lai, hệ thống có thể được phát triển và hoàn thiện hơn bằng cách bổ sung thêm các cảm biến chuyên dụng như cảm biến pH, EC nhằm giám sát chính xác chất lượng dung dịch dinh dưỡng trong hệ thống thủy canh. Điều này sẽ giúp nâng cao hiệu quả chăm sóc và đảm bảo sự phát triển tối ưu cho cây trồng.

Ngoài ra, hệ thống có thể được mở rộng thêm các chức năng điều khiển tự động như bật/tắt máy bơm nước, điều chỉnh lượng dung dịch hoặc thiết lập các ngưỡng cảnh báo thông minh. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong tương lai cũng có thể giúp hệ thống tự động đưa ra các quyết định tối ưu dựa trên dữ liệu thu thập được.

Bên cạnh đó, việc xây dựng một giao diện Web hoặc ứng dụng di động chuyên nghiệp sẽ giúp nâng cao trải nghiệm người dùng, giúp việc giám sát và điều khiển hệ thống trở nên trực quan và dễ dàng hơn.

Cuối cùng, hệ thống nên được triển khai thử nghiệm trong môi trường thực tế để đánh giá hiệu quả hoạt động, từ đó có những điều chỉnh và cải tiến phù hợp nhằm hoàn thiện hơn nữa trong các nghiên cứu tiếp theo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Espressif Systems, *ESP32 Technical Reference Manual*, 2023.
- [2] Arduino, *Arduino Documentation*, truy cập tại: <https://www.arduino.cc>
- [3] Wokwi, *Wokwi Online Simulator Documentation*, truy cập tại: <https://wokwi.com> [4]
Bosch Sensortec, *BME280 Environmental Sensor Datasheet*, 2022.
- [5] Aosong Electronics, *DHT11/DHT22 Temperature and Humidity Sensor Datasheet*. [6]
MQTT Organization, *MQTT Version 3.1.1 Specification*, truy cập tại: <https://mqtt.org>
- [7] Telegram, *Telegram Bot API Documentation*, truy cập tại:
<https://core.telegram.org/bots/api>
- [8] K. Ashton, “That ‘Internet of Things’ Thing,” *RFID Journal*, 2009.
- [9] Rajkumar Buyya, *Internet of Things: Principles and Paradigms*, Elsevier, 2016.
- [10] Tài liệu và giáo trình môn Phát triển ứng dụng IoT, giảng viên cung cấp.

Học kỳ 2 Năm học 2025 – 2026

Cán bộ chấm thi 1	Cán bộ chấm thi 2
Nhận xét:	Nhận xét:
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
Điểm đánh giá của CBChT1:	Điểm đánh giá của CBChT2:
Bằng số:	Bằng số:
Bằng chữ:	Bằng chữ:

Điểm kết luận: Bằng số..... Bằng chữ:.....

Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 20...

CBCChT2

(Ký và ghi rõ họ tên)